# Transferencia y costo comprobable

Auditoría de contratos en grupos nuevos y dos solvers

14 de octubre de 2026 — investigación independiente de OMS

**Hallazgo útil.** Una entrega puede satisfacer presupuestos y reportar costo cero, pero requerir un costo mínimo positivo con sus propios enteros. La auditoría exacta demuestra 59,631/37,251 en cuatro casos; otros cuatro patrones no tienen continuación exacta. Se implementó un diagnóstico primal/dual con efecto de presupuesto. No se reclama como nueva la dualidad débil.

## Diseño y fuentes

Selección fijada antes de descargar/resolver: cuatro grupos Numerics explícitos no usados previamente, mixtos I/C, easy, hasta 5000 filas/variables y 50,000 no ceros, orden por no ceros/nombre. Control es referencia conocida, no evidencia de transferencia. No hay selección aleatoria o representatividad poblacional.

80 tratamientos: cinco modelos, semillas nuevas 83/97, cuatro métodos por solver. Gurobi 13.0.2 y HiGHS 1.15.1, cuatro hilos, presolve/escalado normales, gap 1 %, hasta 15 s MILP y referencia de ciclo 20 s. Gurobi Base/L2/Budget comparten IntegralityFocus 1; HiGHS no tiene ese control. Base-tight usa factibilidad/integralidad $10^{-9}$. No hay warm starts.

Presupuestos algebraicos experimentales $\delta_r = 10^{-4}\,\mathrm{máx}(1, |b_r|)$, cotas $10^{-4}$ y dominios enteros exactos. No son tolerancias físicas u operativas. Kernel diádico existente, ventana $[10^{-9}, 10^{9}]$, hipótesis exportada $\varepsilon = 10^{-6}$. Selección para el punto crudo, entero verificado por separado. No se reajustan tras ver resultados.

El MPS de nive tiene 12,123 no ceros frente a 11,583 de su ficha. Se conservan todos los datos originales. Cotejo independiente de MPS: coeficientes, RHS, sentidos, costos, cotas y dominios, con hashes de descarga.

## Aceptación fuente/entrega por dos semillas

| Modelo | Solver | Base | L2 | Budget | Tight |
|---|---|---|---|---|---|
| neos-1112787 | gurobi | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/2 |
| neos-1112787 | highs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| breastcancer-regularized | gurobi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| breastcancer-regularized | highs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| neos-3083784-nive | gurobi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| neos-3083784-nive | highs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| neos-3661949-lesse | gurobi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| neos-3661949-lesse | highs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| control30-3-2-3* | gurobi | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| control30-3-2-3* | highs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |

Cada celda cuenta fuentes enteras verificadas/entregas tras postproceso. Denominador dos; asterisco identifica referencia conocida. Verificar presupuestos no certifica factibilidad exacta, costo o optimalidad global.

## Transferencia y controles fuertes

Neos-1112787 traslada la mejora sobre L2 a otro grupo Gurobi: L2-IF1 declara terminación óptima pero falla el presupuesto en ambas semillas; Budget-IF1 recupera ambas entregas. Base-IF1 y Base-tight ya cumplen. En HiGHS, Base, L2 y Budget fallan la entrega, mientras Base-tight cumple. No se demuestra ventaja sobre controles fuertes ni la misma mejora en el segundo solver.

En clasificación Budget obtiene mejores incumbentes que L2; Base-tight Gurobi iguala su costo 35.767842 en ambas semillas. Lesse da el mismo objetivo con todos los métodos. Factores modificados: 1640, 683 y 160. En nive, L2/Budget son idénticos y no se modifica ningún factor: las diferencias de tiempo o iteraciones bajo límite de reloj no prueban efecto del contrato.

80 llamadas, 72 entregas, ocho abstenciones posteriores sin candidato, cero incompatibilidades o errores de ejecución. Cuatro ciclos HiGHS/nive superan 20 s (23.1–23.6 s): importación/cotejo de 7.0–7.4 s más 15 s de resolución. El límite solicitado antes de importar no se ajustó luego: limitación temporal del controlador, con todos los casos conservados. Preparación compartida y persistencia final se miden aparte.

Una cota, dos informes al 1 % y un gap internamente incompatible se contradicen en la referencia; las cuentas se solapan. No refutar otras cotas no las valida. En 64 fuentes aceptables, $\mu$ nominal supera uno: no tener garantía suficiente no predice un fallo.

## El costo cero que no demuestra mejora

En nive, Gurobi y HiGHS L2/Budget entregan cero dentro de los presupuestos. Filas big-M con RHS $10^{10}$ permiten residuos hasta $10^{6}$ bajo esta especificación. Es demasiado laxa para justificar fidelidad del objetivo. No contradice el contrato: el punto cumple lo pedido, pero lo pedido no garantiza costo realizable para esos enteros.

Se congeló después de observarlo una auditoría de los 16 patrones de nive, todos los tratamientos/semillas. LP exacto hasta 2 s, salidas primal y dual; sin nuevos MILP ni cambios de factores. Su costo se informa aparte, sin atribuirlo al algoritmo previamente evaluado.

| Tratamiento | Nominal 83 | Mínimo $z$, 83 | Nominal 97 | Mínimo $z$, 97 |
|---|---|---|---|---|
| gurobi-Base-IF1 | 27851.000 | 27851 | 27851.000 | 27851 |
| gurobi-L2-IF1 | 0.000 | 59631 | 0.000 | 37251 |
| gurobi-Budget-IF1 | 0.000 | 59631 | 0.000 | 37251 |
| gurobi-Base-tight | 27851.000 | 27851 | 27851.000 | 27851 |
| highs-Base | 31651.000 | 31651 | 27850.999 | 27851 |
| highs-L2 | 0 | inviable z | 0 | inviable z |
| highs-Budget | 0 | inviable z | 0 | inviable z |
| highs-Base-tight | 34250.997 | 34251 | 29650.998 | 29651 |

“Inviable $z$” afecta al patrón entero y no al MILP global. Los doce pares primal/dual prueban óptimos de LP fijados; cuatro rayos prueban patrones sin continuación. No se llama cota inferior global a su costo. Son recuentos de entregas, no patrones únicos; L2/Budget duplican patrones. La evaluación de $c^{\top} x$ es correcta; lo que ese precio no respalda es una continuación exactamente factible de sus enteros con el mismo costo.

## Certificado y efecto del presupuesto sobre el costo

Fije los enteros $z$. Para el LP continuo, un dual factible $\pi$ tiene signo no positivo en filas $\leq$, no negativo en filas $\geq$, libre en igualdades. Sea $r = c - A^\top \pi$. Si el extremo seleccionado por cada $r_j \neq 0$ es finito (el término con $r_j = 0$ vale cero),

$$L_z = c_I^\top z + \pi^\top b(z) + \sum_j \min\{r_j l_j, r_j u_j\}$$

es cota inferior del LP de ese patrón. Un primal exacto $q$ que alcanza $L_z$ certifica su óptimo. El checker verifica todas las filas, cotas, enteros, signos y costos, sin confiar en el estado del solver.

Si $y$ satisface los presupuestos de filas $\delta_r$ y cotas $\beta_j$,

$$c_I^\top z + c^\top y \geq L_z - \Delta_z, \qquad \Delta_z = \sum_r |\pi_r|\delta_r + \sum_{j \in C} |r_j|\beta_j.$$

Cada fila violada puede reducir su contribución dual a lo sumo $|\pi_r|\delta_r$; la caja ampliada reduce el término de costo reducido a lo sumo $|r_j|\beta_j$. Sumarlo da la desigualdad. Es dualidad débil elemental, sin novedad matemática reclamada. Acota subestimación, no exceso de costo o gap global. Los doce certificados verifican esa desigualdad.

Gurobi/97 tiene $L_z = 37,251$, precio nominal cero y $\Delta_z \approx 1{,}871\,10^{10}$. El cero es compatible con los presupuestos; estos no protegen de manera útil el costo. Una $\Delta_z$ grande sola no predice daño: el déficit observado se prueba por separado con $L_z$.

Los rayos de Farkas combinan filas, con sus signos correctos, de manera que el RHS supera el máximo de actividad sobre la caja continua. Prueban que el patrón no puede completarse exactamente. El soporte de la caja ampliada y los presupuestos explican la aceptación numérica de los mismos puntos. No prueban inviabilidad del MILP con otros enteros.

**Representación.** Todos los literales originales de nive son exactos en binary64: cero redondeos de coeficientes, RHS, costos o cotas. El fenómeno no procede de reemplazar 0.1 por su aproximación binaria. En los demás modelos los certificados se refieren a la representación canónica binary64, con esa limitación explícita frente a decimales racionales ideales.

## Utilidad del diagnóstico

Permite separar candidato numérico con costo respaldado, subestimación para el mismo patrón y patrón sin continuación exacta. El controlador que retiene el menor costo numérico puede preferir un cero sin respaldo a una reparación exacta positiva. Los datos no se corrigen retroactivamente: se mantienen separados costo nominal y mejor costo factible exacto.

Los presupuestos relativos al RHS de una formulación big-M no sustituyen requisitos de aplicación. La precisión física debe especificarse en las unidades y magnitudes pertinentes antes de atribuir sentido operativo al error algebraico. MIPLIB no fija tolerancias de planta o del operador.

## Alcance para el paper OMS

Hay un resultado empírico nuevo en esta investigación y un diagnóstico de software concreto: presupuestos primales cumplidos no bastan para respaldar el precio declarado de un patrón entero. El costo puede auditarse con certificados primal/dual y el efecto de los presupuestos puede cuantificarse. No se reclama inventar dualidad, Farkas, reparación exacta o un nuevo algoritmo globalmente certificado; tienen antecedentes explícitos.

El seguimiento aporta otro grupo con beneficio frente a L2 en Gurobi, pero no una ventaja general sobre Base/tolerancias estrictas ni sobre ambos solvers. Se mantiene OMS v1.3.5 sin cambios. Queda una redacción candidata acotada, fuera del manuscrito, sin crear una tercera contribución o teorema.

## Evidencia y reproducción

El checker principal revisa 80 fuentes, 110 candidatos, 20,673 factores, 64 registros de testigos exactos y cinco MPS. Los testigos pueden repetir puntos; no se cuentan como soluciones únicas. Toda abstención, límite y exceso de tiempo se conserva. Dos semillas por grupo no sustentan inferencia poblacional o superioridad de velocidad a calidad equivalente.

La auditoría de costo verifica doce certificados de óptimo de LP y cuatro rayos de patrones inviables, sobre las 16 entregas fijadas. Seis tests cubren signos, cotas superiores, variables libres, igualdad racional, patrones distintos y compatibilidad entre infeasibilidad exacta y presupuesto.

Las 16 llamadas LP adicionales costaron 5.131 s en total, por separado de los ciclos experimentales.

El artefacto incluye diseños, protocolos posteriores explícitos, snapshots, MPS, exportaciones, puntos, logs, duales, rayos, tiempos y hashes. Python y NumPy bastan para verificación guardada; pytest para tests. No hay llamadas solver en replay. Ejecutar nuevas optimizaciones requiere las herramientas declaradas; sus binarios/licencias no se redistribuyen. Los archivos y diseños anteriores, incluido el envío OMS, conservan sus hashes.

```
python3 exploration/oms-transfer-study-20261014/independent_check.py
python3 exploration/oms-transfer-study-20261014/cost_audit.py replay
python3 exploration/oms-transfer-study-20261014/check_cost_rays.py
python3 exploration/oms-transfer-study-20261014/write_report.py
```

MIPLIB Numerics: colección y fuentes.
Gurobi: controles, tolerancias y gap.
HiGHS: opciones numéricas y límites.
SoPlex: aritmética racional y referencias de LP.
Eifler y Gleixner: reparación y certificación exacta.